

Procedimentos de Segurança para Ambientes Industriais

Documento consolidado de identificação de riscos, procedimentos de controle e ações de especialistas.

Objetivo

Este documento consolida procedimentos de segurança para riscos comuns em operações industriais, incluindo fábricas, linhas de produção, oficinas e ambientes com máquinas, produtos químicos e atividades de manutenção. Os procedimentos devem ser adaptados às características de cada operação, avaliação de riscos e requisitos legais aplicáveis.

1. Risco de Ruído Contínuo e Excessivo

Identificação:

- Níveis de ruído acima de 85 dB(A) em uma jornada de 8 horas.
- Dificuldade de comunicação verbal a um metro de distância.

Procedimentos:

1. Avaliação Inicial: Realizar medições de decibéis em todas as áreas de produção. O responsável pela segurança do trabalho deve ser acionado.
2. Medidas de Controle (EPC): Priorizar o enclausuramento de máquinas ruidosas e a instalação de barreiras acústicas.
3. Equipamento de Proteção Individual (EPI): Fornecer protetores auriculares (plug ou concha) com a atenuação adequada. O uso é obrigatório nas áreas designadas.
4. Ação do Especialista: Se um colaborador relatar exposição a ruído sem proteção, agendar imediatamente uma inspeção interna de segurança no setor. Foco em verificar o uso de EPI e a eficácia das medidas de EPC.

2. Manuseio de Produtos Químicos Perigosos

Identificação:

- Utilização de ácidos, solventes, bases ou outros produtos com FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos) que indiquem perigo.

Procedimentos:

1. Armazenamento: Manter produtos em áreas ventiladas, sinalizadas e com contenção de vazamentos. Incompatíveis devem ser armazenados separadamente.
2. Equipamento de Proteção Individual (EPI): Uso obrigatório de luvas de material compatível, óculos de segurança ou protetor facial e, se necessário, avental impermeável.
3. Ação do Especialista: Em caso de relato de manuseio sem EPI ou vazamento, iniciar o protocolo de contenção e solicitar o agendamento de um serviço externo de avaliação de contaminação e segurança química.

3. Operação de Maquinário Pesado (Prensas, Tornos, Empilhadeiras)

Identificação:

- Equipamentos com partes móveis, pontos de esmagamento ou que transportem cargas pesadas.

Procedimentos:

1. Proteções de Máquina (EPC): Todas as máquinas devem ter proteções físicas (guardas) fixas ou intertravadas em seus pontos de operação. Sensores de segurança (cortinas de luz) devem estar operacionais.
2. Treinamento: Apenas pessoal treinado e certificado pode operar maquinário pesado. A reciclagem anual é obrigatória.
3. Manutenção: Realizar manutenções preventivas conforme o plano do fabricante. Máquinas com defeito devem ser etiquetadas e bloqueadas (Lockout/Tagout).
4. Ação do Especialista: Qualquer relato de falha de segurança em maquinário (ex: guarda removida, sensor inoperante) deve levar ao agendamento de uma inspeção interna de urgência. A máquina deve ser interditada preventivamente.

4. Trabalhos em Altura

Identificação:

- Qualquer atividade executada acima de 2 metros do nível inferior, onde haja risco de queda.

Procedimentos:

1. Sistema de Proteção: Utilizar andaimes, plataformas elevatórias ou sistemas de ancoragem com cinturão de segurança tipo paraquedista e talabarte duplo.
2. Permissão de Trabalho (PT): Nenhuma atividade em altura pode ser iniciada sem uma PT devidamente preenchida e assinada pelo supervisor responsável.
3. Ação do Especialista: Se for relatado um trabalho em altura sem o devido sistema de proteção ou PT, a atividade deve ser interrompida imediatamente e o especialista deve agendar uma inspeção interna de segurança para reavaliar as condições e liberar o serviço. Se a empresa não tiver um especialista em altura, solicitar agendamento de serviço externo de consultoria.

5. Risco de Choque Elétrico e Instalações Elétricas

Identificação:

- Contato ou possibilidade de contato com partes energizadas.
- Quadros elétricos sem proteção, identificação ou fechamento adequado.
- Cabos, tomadas ou equipamentos com sinais de dano, aquecimento ou isolamento comprometido.
- Trabalhos de manutenção elétrica realizados sem bloqueio e sinalização.

Procedimentos:

1. Desenergização: Sempre que possível, desenergizar o circuito antes de iniciar qualquer intervenção.

2. Bloqueio e Sinalização (Lockout/Tagout): Aplicar procedimento de bloqueio, etiquetagem e verificação da ausência de tensão antes da manutenção.
3. Proteções: Quadros elétricos devem permanecer fechados, identificados e com acesso restrito a profissionais autorizados.
4. EPI: Utilizar os EPIs adequados à atividade e ao risco elétrico, conforme avaliação de risco e procedimento da empresa.
5. Inspeção: Realizar inspeções periódicas em instalações, painéis, cabos, tomadas, aterramento e dispositivos de proteção.
6. Ação do Especialista: Em caso de relato de choque elétrico, instalação exposta, equipamento com fuga de corrente ou condição de risco iminente, interromper a atividade e agendar uma inspeção interna de segurança. Quando necessária avaliação especializada, solicitar agendamento de serviço externo.

6. Risco de Incêndio e Explosão

Identificação:

- Presença de materiais inflamáveis ou combustíveis.
- Armazenamento inadequado de produtos inflamáveis.
- Fontes de ignição próximas a materiais combustíveis.
- Extintores obstruídos, vencidos ou inadequados.
- Rotas de fuga bloqueadas.

Procedimentos:

1. Armazenamento: Manter materiais inflamáveis em locais apropriados, sinalizados e com controle das fontes de ignição.
2. Equipamentos de Combate: Extintores e demais equipamentos de combate a incêndio devem estar identificados, acessíveis e dentro das condições de inspeção.
3. Rotas de Fuga: Manter corredores, portas de emergência e rotas de evacuação permanentemente desobstruídos.
4. Treinamento: Os colaboradores devem conhecer os procedimentos de emergência e evacuação aplicáveis ao local.
5. Ação do Especialista: Ao identificar risco elevado de incêndio, obstrução de rota de fuga ou deficiência nos equipamentos de combate, agendar uma inspeção interna de segurança. Quando necessário, solicitar serviço externo de avaliação e adequação do sistema de prevenção contra incêndio.

7. Espaços Confinados

Identificação:

- Entrada em tanques, silos, vasos, galerias, poços ou outros locais que apresentem acesso limitado e condições potencialmente perigosas.
- Possibilidade de deficiência ou enriquecimento de oxigênio.
- Presença de gases, vapores ou contaminantes perigosos.

Procedimentos:

1. Avaliação: Realizar avaliação dos riscos antes da entrada no espaço confinado.
2. Permissão de Entrada: Nenhuma entrada deve ocorrer sem a documentação e autorização exigidas pelo procedimento de segurança da empresa.
3. Monitoramento Atmosférico: Realizar medições atmosféricas antes e durante a atividade, conforme avaliação de risco.
4. Vigia: Manter trabalhador responsável pelo acompanhamento da atividade e comunicação com os trabalhadores no interior do espaço.
5. Resgate: O trabalho deve possuir plano e recursos adequados para resposta a uma eventual emergência.
6. Ação do Especialista: Se houver relato de entrada em espaço confinado sem avaliação, monitoramento ou sistema de emergência adequado, interromper a atividade e agendar uma inspeção interna de urgência. Caso necessário, solicitar serviço externo especializado.

8. Trabalho a Quente

Identificação:

- Soldagem, corte, lixamento, brasagem ou outras atividades que produzam chama, faísca ou calor.
- Trabalho realizado próximo a materiais inflamáveis ou combustíveis.

Procedimentos:

1. Avaliação da Área: Verificar a existência de materiais combustíveis, gases inflamáveis e outras fontes de risco.
2. Permissão de Trabalho: Exigir autorização formal para trabalhos a quente quando previsto pelo procedimento de segurança.
3. Proteção: Utilizar proteção adequada contra faíscas, respingos e radiação.
4. Prevenção contra Incêndio: Disponibilizar equipamentos de combate a incêndio próximos ao local da atividade.
5. Inspeção Pós-Atividade: Após o término, verificar a área para identificar possíveis focos de incêndio ou materiais aquecidos.
6. Ação do Especialista: Se a atividade estiver sendo realizada sem as medidas de controle necessárias, interromper o trabalho e agendar uma inspeção interna de segurança.

9. Movimentação e Elevação de Cargas

Identificação:

- Uso de pontes rolantes, talhas, guindastes, cintas, correntes ou outros dispositivos para movimentação de cargas.
- Cargas suspensas sobre áreas de circulação ou trabalho.

Procedimentos:

1. Inspeção dos Equipamentos: Verificar regularmente cabos, correntes, ganchos, cintas e dispositivos de elevação.
2. Capacidade de Carga: Nunca ultrapassar a capacidade nominal dos equipamentos e acessórios.

3. Área de Segurança: Isolar e sinalizar a área de movimentação quando houver risco de queda ou deslocamento da carga.
4. Operação: Somente trabalhadores autorizados e treinados devem operar os equipamentos.
5. Carga Suspensa: Proibir a permanência de pessoas sob cargas suspensas.
6. Ação do Especialista: Em caso de equipamento danificado, acessório sem identificação ou movimentação insegura, interromper a operação e agendar uma inspeção interna de segurança.

10. Risco de Quedas e Escorregões

Identificação:

- Pisos molhados, contaminados ou irregulares.
- Presença de obstáculos em áreas de circulação.
- Ausência ou deficiência de corrimãos e guarda-corpos.
- Cabos e mangueiras atravessando áreas de passagem.

Procedimentos:

1. Organização: Manter áreas de circulação limpas, organizadas e livres de obstáculos.
2. Sinalização: Isolar e sinalizar imediatamente áreas com piso molhado ou condição insegura.
3. Correção: Corrigir vazamentos e irregularidades do piso assim que identificados.
4. Proteção Coletiva: Instalar guarda-corpos, corrimãos e outras proteções quando houver risco de queda.
5. Ação do Especialista: Condições recorrentes ou de risco elevado devem gerar inspeção interna de segurança para identificação da causa e definição das medidas corretivas.

11. Ergonomia e Movimentação Manual de Materiais

Identificação:

- Levantamento frequente de cargas.
- Posturas inadequadas durante a atividade.
- Movimentos repetitivos.
- Bancadas ou postos de trabalho inadequados.
- Necessidade de aplicação excessiva de força.

Procedimentos:

1. Avaliação Ergonômica: Avaliar as características do posto, atividade, frequência e esforço exigido.
2. Adequação do Posto: Ajustar altura de bancadas, ferramentas e equipamentos sempre que necessário.
3. Auxílio Mecânico: Priorizar carrinhos, elevadores, esteiras ou outros recursos para reduzir esforço manual.
4. Organização: Alternar atividades quando aplicável e reduzir movimentos repetitivos excessivos.
5. Ação do Especialista: Quando forem identificadas condições ergonômicas inadequadas, agendar uma avaliação interna de segurança e ergonomia. Se necessário, solicitar serviço externo especializado.

12. Vazamento, Derramamento e Contaminação

Identificação:

- Vazamento de produtos químicos, combustíveis, óleos ou outros materiais perigosos.
- Derramamentos em áreas de produção ou circulação.
- Odor forte ou presença de vapores anormais.

Procedimentos:

1. Isolamento: Isolar imediatamente a área afetada quando houver risco aos trabalhadores.
2. Identificação: Identificar o produto envolvido antes de iniciar qualquer procedimento de contenção.
3. EPI: Utilizar os equipamentos de proteção definidos para o produto e para a atividade.
4. Contenção: Utilizar os recursos de contenção previstos no procedimento de emergência.
5. Comunicação: Informar imediatamente a equipe responsável pela segurança e emergência.
6. Ação do Especialista: Em caso de vazamento relevante ou produto desconhecido, restringir o acesso e agendar serviço externo especializado para avaliação e descontaminação quando necessário.

13. Segurança em Empilhadeiras e Veículos Industriais

Identificação:

- Circulação de empilhadeiras, veículos industriais ou equipamentos móveis em áreas compartilhadas com pedestres.
- Operação em velocidade inadequada.
- Falta de sinalização ou separação entre veículos e pedestres.

Procedimentos:

1. Operação Autorizada: Somente trabalhadores autorizados e devidamente treinados devem operar os equipamentos.
2. Inspeção Diária: Realizar inspeção do equipamento antes do início da operação.
3. Circulação: Respeitar limites de velocidade e rotas definidas.
4. Pedestres: Manter, sempre que possível, separação física entre áreas de circulação de veículos e pedestres.
5. Carga: Transportar cargas de maneira estável e dentro da capacidade do equipamento.
6. Ação do Especialista: Acidentes, quase acidentes ou falhas recorrentes devem gerar inspeção interna de segurança para avaliação da operação e das condições do ambiente.

14. Equipamentos de Proteção Individual (EPI)

Identificação:

- Trabalhadores executando atividades de risco sem EPI.
- EPI danificado, inadequado ou incompatível com o risco.

- Falta de orientação ou treinamento sobre utilização.

Procedimentos:

1. Identificação do Risco: Determinar os riscos existentes antes de definir os equipamentos necessários.
2. Fornecimento: Disponibilizar os EPIs adequados à atividade e em condições apropriadas de uso.
3. Uso: Exigir a utilização dos equipamentos nas áreas e atividades determinadas pelos procedimentos de segurança.
4. Conservação: Realizar inspeção, higienização, manutenção e substituição dos equipamentos quando necessário.
5. Treinamento: Orientar os trabalhadores sobre colocação, utilização, conservação e limitações dos equipamentos.
6. Ação do Especialista: Em caso de não utilização recorrente ou inadequação dos EPIs, agendar uma inspeção interna de segurança para avaliar a causa e definir ações corretivas.

15. Emergências e Primeiros Socorros

Identificação:

- Acidentes envolvendo trabalhadores.
- Falta de equipamentos de primeiros socorros.
- Ausência de procedimentos claros para comunicação e atendimento de emergências.

Procedimentos:

1. Comunicação: Disponibilizar meios claros para comunicação de emergências.
2. Atendimento: Acionar os recursos internos e externos de emergência conforme a gravidade da ocorrência.
3. Isolamento: Impedir o acesso de pessoas não autorizadas à área do acidente quando houver risco adicional.
4. Registro: Registrar o incidente ou acidente e preservar as informações necessárias para investigação.
5. Investigação: Realizar análise da causa do evento e definir ações corretivas e preventivas.
6. Ação do Especialista: Após uma ocorrência relevante, agendar uma inspeção interna de segurança para avaliar as condições que contribuíram para o evento e verificar a implementação das ações corretivas.